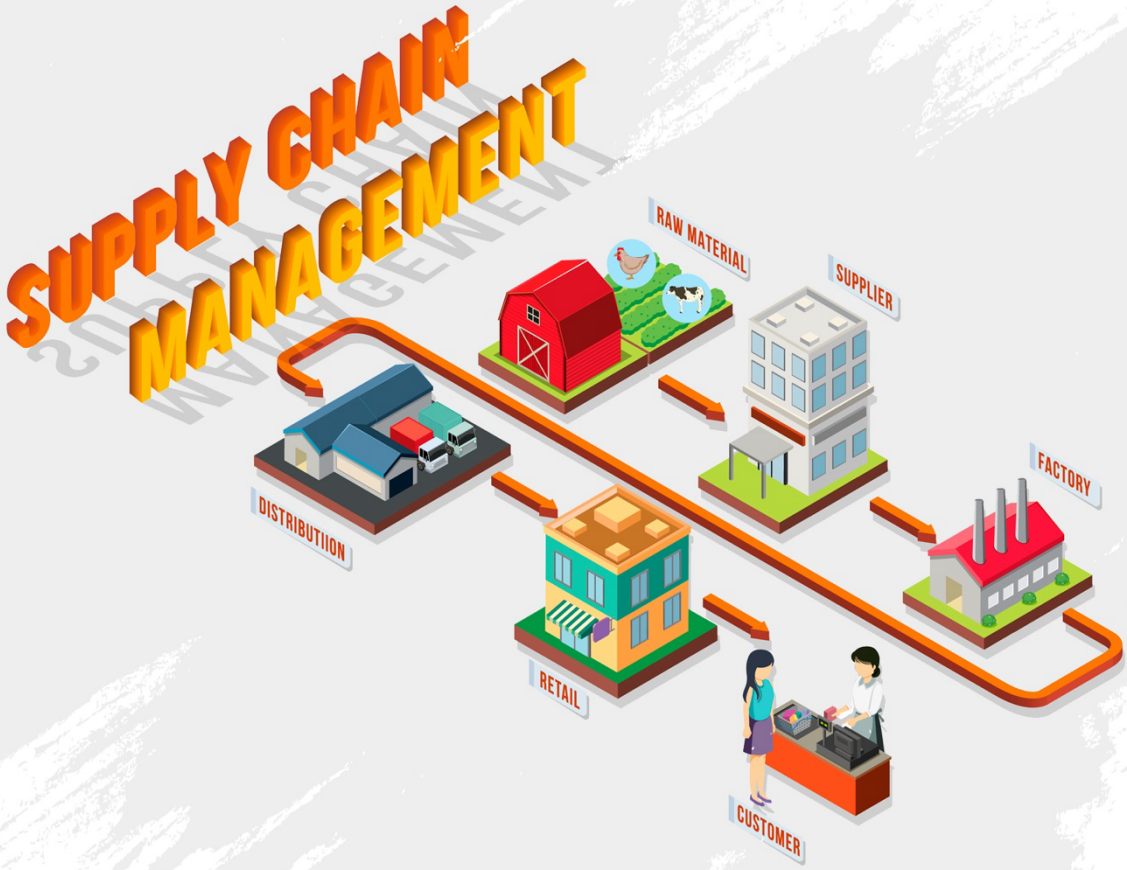


غزال زلفی موصلو ۴۰۱۱۰۴۱۴۶

محمدمهدی منتظری هدش ۴۰۱۱۰۴۴۷۹

سارا یادگاری ۴۰۱۱۰۴۵۶۵

مبانی مدیریت زنجیره تأمین - دکتر حسن‌پور

گزارش جامع ارائه

زمستان ۱۴۰۴

فهرست مطالب:

۱. مقدمه‌ای بر مدیریت زنـجیره تأمین بشردوستانه ۳
۲. تفاوت‌های زنـجیره تأمین بشردوستانه و تـجاری ۳
۳. چالش‌های عدم قطعیت و نارسایی مدل‌های سنتی ۳
۴. مفهوم هزینه محرومیت ۴
۴.۱. ساختار ریاضی و تابع هدف هزینه اجتماعی ۴
۴.۲. ویژگی‌های رفتاری توابع هزینه محرومیت ۵
۴.۳. روش‌های برآورد تـجربی و کمی‌سازی رنـج انسانی ۵
۵. فازهای چرخه حیات بحران و مدیریت استراتژیک زنـجیره تأمین ۶
۵.۱. فاز کاهش اثرات و آمادگی: تصمیم‌گیری استراتژیک پیش از وقوع ۶
۵.۲. فاز پاسخ: مدیریت زمان و تلاطم در عملیات میدانی ۷
۵.۳. فاز بازسازی و شکاف‌های پژوهشی ۸
۶. عدم‌قطعیت و اختلالات در لـجیستیک بشردوستانه ۸
۶.۱. منابع و انواع عدم‌قطعیت در بحران‌ها ۸
۶.۲. راهبردهای مدیریت عدم‌قطعیت در زنـجیره تأمین بشردوستانه ۹
۶.۳. رویکردهای مدل‌سازی پیش‌مکان‌یابی تـحت عدم‌قطعیت ۹
۷. معیارهای ارزیابی عملکرد و توابع هدف اجتماعی در زنـجیره تأمین بشردوستانه ۱۲
۷.۱. کمینه‌سازی زمان رسیدن و بیشینه‌سازی پوشش ۱۲
۷.۲. عدالت در توزیع و مفهوم هزینه فقر ۱۲
۸. مطالعه موردی: بهینه‌سازی پیش‌مکان‌یابی و تخصیص منابع با رویکرد هزینه محرومیت ۱۳
۸.۱. معرفی مسئله ۱۳
۸.۲. پیکره‌بندی مدل ریاضی و تابع هدف ۱۴
۸.۳. مدل‌سازی توابع هزینه محرومیت ۱۶
۸.۴. تـحلیل نتایج عددی ۱۷
۸.۵. تـحلیل حساسیت و بینش‌های مدیریتی ۲۰
۹. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده ۲۱
۱۰. منابع ۲۲

دسته بندی سلسله مراتبی مطالب مطرح شده در ارائه و گزارش:

۱. مقدمه‌ای بر مدیریت زنـجیره تأمین بشردوستانه

مدیریت زنـجیره تأمین بشردوستانه[1] حوزه‌ای تخصصی و حیاتی است که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل بهینه جریان کالا، خدمات و اطلاعات مرتبط را، از نقطه تأمین تا نقاط مصرف، با هدف کاهش رنـج آسیب‌دیدگان و نـجات جان انسان‌ها در شرایط بحرانی بر عهده دارد. لـجیستیک در این حوزه، صرفاً یک فعالیت پشتیبانی نیست، بلکه عملیات امدادرسانی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهند حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از کل هزینه‌های پاسخ به بلایا به عملیات لـجیستیکی اختصاص می‌یابد. [۱] این زنـجیره تامین برخلاف ساختارهای سنتی تـجاری، با منابعی که توسط اهداکنندگان تأمین مالی می‌شود آغاز شده و به سمت آسیب‌دیدگان جریان پیدا می‌کند. اهمیت مدیریت اثربخش این زنـجیره در ارائه کمک‌های به‌موقع، نقشی مهم در کارایی کل عملیات امداد و نـجات ایفا می‌کند.

۲. تفاوت‌های زنـجیره تأمین بشردوستانه و تـجاری

اگرچه زنـجیره‌های تأمین بشردوستانه و تـجاری در برخی اصول بنیادین لـجیستیک مشترک هستند، اما در اهداف، ساختار و محیط عملیاتی تفاوت‌هایی دارند. نخستین تفاوت در اهداف آن‌ها نهفته است؛ در حالی که زنـجیره‌های تـجاری بر بیشینه‌سازی سود و کارایی هزینه تـمرکز دارند، موفقیت در زنـجیره بشردوستانه بر اساس اثرگذاری انسانی است، یعنی سرعت و میزان اثربخشی در کاهش رنـج انسان‌ها سنجیده می‌شود. در این راستا، اصولی نظیر انسان‌دوستی، بی‌طرفی و عدم تبعیض بر معیارهای اقتصادی تقدم دارند. تفاوت دوم در نوع عدم‌قطعیت‌ها مشاهده می‌شود. در بخش تـجاری، تقاضا معمولاً بر اساس الگوهای تاریخی قابل پیش‌بینی است، اما در زنـجیره بشردوستانه، تقاضا با عدم‌قطعیت بالایی در زمان، مکان و شدت وقوع همراه است. علاوه بر عدم‌قطعیت در تقاضا، بخش عرضه نیز به دلیل وابستگی به کمک‌های اهدایی و نوسانات منابع مالی، پایداری زنـجیره‌های تـجاری را ندارد. از سوی دیگر، ساختار ذینفعان در زنـجیره بشردوستانه بسیار پیچیده‌تر است؛ این زنـجیره شامل شبکه‌ای گسترده از سازمان‌های بین‌الـمللی، دولتی، غیردولتی و نیروهای نظامی می‌شود که هماهنگی میان آن‌ها به دلیل تفاوت در اهداف و رویه‌ها، چالشی بزرگ محسوب می‌شود. در نهایت، محیط عملیاتی این دو زنـجیره تضاد آشکاری دارد؛ عملیات امدادی غالباً در مناطقی با زیرساخت‌های تخریب‌شده و امنیت ناپایدار صورت می‌گیرد، در حالی که لـجیستیک تـجاری بر پایه زیرساخت‌های سالم و بسترهای قانونی مشخص استوار است. [۲،۳]

۳. چالش‌های عدم قطعیت و نارسایی مدل‌های سنتی

مدل‌های اولیه لـجیستیک پس از بحران، عمدتاً بر پایه منطق لـجیستیک تـجاری بنا شده بودند و تـمرکز اصلی آن‌ها بر کمینه‌سازی هزینه‌های مستقیم عملیاتی، مثل هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری بود. اما در محیط‌های بحرانی، هدف نـجات جان انسان‌ها و تسکین آلام بازماندگان است و تنها کاهش هزینه‌های مالی نـمی‌تواند سنجه مناسبی برای موفقیت باشد. [۴]

[1] Humanitarian Supply Chain Management

بسیاری از پژوهشگران تلاش کرده‌اند اثر رنـج انسانی را به‌طور ضمنی در مدل‌های خود لـحاظ کنند؛ برای مثال با تعریف اهدافی چون کمینه‌سازی تقاضای برآورده‌نشده یا بیشینه‌سازی تعداد کالاهای تـحویلی. نقد اساسی به این رویکردها، نادیده گرفتن بعد زمان در محرومیت است. در واقع، مدلی که تنها کمبود تقاضا را ملاک قرار می‌دهد، تفاوتی میان منطقه‌ای که چند ساعت بدون آب مانده با منطقه‌ای که چند روز در محرومیت بوده قائل نـمی‌شود، مشروط بر آنکه میزان کمبود نهایی یکسان باشد. این نارسایی می‌تواند به تصمیمات توزیعی فاجعه‌باری منجر شود که در آن اولویت‌بندی زمانی به درستی رعایت نشده است. [۵]

رویکردهای دیگری مثل استفاده از جریمه‌های تأخیر یا قیدهای عدالت مانند تعیین سقف زمانی برای تـحویل، نیز با چالش‌هایی همچون ذهنی بودن تعیین وزن‌ها و نیاز به آزمون و خطای فراوان روبرو هستند. مهم‌تر از همه، هیچ‌یک از این روش‌ها، ماهیت پویای رنـج انسانی را که با گذشت زمان به صورت غیرخطی افزایش می‌یابد، منعکس نـمی‌کنند. از این رو، گذار از معیارهای صرفاً عملیاتی به سمت معیارهایی که مستقیماً رنـج انسانی را در قالب هزینه اجتماعی مدل‌سازی کنند، ضروری است. [۴]

۴. مفهوم هزینه محرومیت[2]

هزینه محرومیت به عنوان ارزش پولی ناشی از رنـج انسانی حاصل از عدم دسترسی به یک کالا یا خدمت حیاتی تعریف می‌شود. این مفهوم ریشه در اقتصاد رفاه دارد و هدف آن تأمین بیشترین خیر برای بیشترین افراد است. برخلاف هزینه‌های لـجیستیک که توسط سازمان‌های امدادی پرداخت می‌شود، هزینه محرومیت توسط خود آسیب‌دیدگان متحمل می‌گردد. [۵]

۴.۱. ساختار ریاضی و تابع هدف هزینه اجتماعی

برای گنجاندن این مفهوم در مدل‌های بهینه‌سازی، باید تابع هزینه محرومیت را به ازای هر گره تقاضا تعریف کرد. این تابع تا زمان رسیدن محموله امدادی به صورت تـجمعی افزایش می‌یابد. در لـحظه تـحویل کامل، هزینه محرومیت لـحظه‌ای صفر می‌شود، اما رنـجی که تا آن لـحظه متحمل شده‌اند از بین نـمی‌رود و باید در محاسبات لـحاظ گردد. بر این اساس، تابع هدف هزینه اجتماعی از مجموع هزینه‌های لـجیستیکی و مجموع هزینه‌های محرومیت، شامل هزینه‌های سپری شده و هزینه‌های احتمالی باقی‌مانده تا پایان افق برنامه‌ریزی، تشکیل می‌شود: [۴]

$$SC_T(X) = C_T(X) + \sum_{i \in N} D_i\,(T) + \sum_{j:\, t_j < T} D_{i_j}\,(t_j)$$

این ساختار ریاضی مدل را ناچار می‌کند بدون نیاز به محدودیت‌های مصنوعی، بهترین سطح خدمت‌رسانی را انتخاب کند؛ به طوری که اگر هزینه لـجیستیک ارسال سریع کمتر از هزینه محرومیت ناشی از تأخیر باشد، مدل به طور خودکار گزینه سریع‌تر را انتخاب می‌نـماید.

[2] Deprivation Cost

۴.۲. ویژگی‌های رفتاری توابع هزینه محرومیت

توابع هزینه محرومیت دارای ویژگی‌های کلیدی هستند که آن‌ها را از توابع هزینه معمولی متمایز می‌کند:

۱. **تحدب نسبت به زمان:** رنج انسانی با نرخ فزاینده‌ای رشد می‌کند؛ یعنی هر ساعت اضافی محرومیت، آسیبی به مراتب بیشتر از ساعت قبل وارد می‌سازد. [۶]

۲. **غیرجمع‌پذیری و اثر هیسترزیس (ماندگاری):** محرومیت شدید اثراتی دارد که حتی پس از دریافت کمک نیز به طور کامل جبران نمی‌شوند. برای مثال، سوتغذیه شدید یا صدمات ناشی از فقدان دارو ممکن است منجر به آسیب‌های دائمی یا مرگ شود که نشان‌دهنده یک آستانه بحرانی در تابع هزینه است. [۵]

۳. **تنوع بر اساس نوع کالا و جمعیت:** شیب این توابع برای اقلامی مثل آب آشامیدنی بسیار تندتر از اقلامی نظیر سرپناه است. همچنین گروه‌های آسیب‌پذیر، کودکان و سالمندان، حساسیت بالاتری نسبت به زمان محرومیت نشان می‌دهند. [۶]

۴.۳. روش‌های برآورد تجربی و کمی‌سازی رنج انسانی

پس از بیان مفهوم هزینه محرومیت، چالش اساسی پژوهشگران چگونگی تبدیل یک پدیده کیفی و ذهنی مانند رنج انسانی به مقادیر عددی و واحد پولی برای استفاده در مدل‌های ریاضی بود. از آنجا که رنج انسانی برخلاف کالاهای تجاری در بازار مبادله نمی‌شود و قیمت آشکار ندارد، محققان به روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر ترجیحات اعلام‌شده روی آوردند. در این میان، دو رویکرد اصلی شامل ارزش‌گذاری مشروط و آزمایش‌های انتخاب گسسته بیشترین کاربرد را در استخراج توابع هزینه محرومیت داشته‌اند. [۵،۴]

در روش ارزش‌گذاری مشروط[3]، یک بازار فرضی برای کالای امدادی طراحی می‌شود تا میزان تمایل به پرداخت افراد برای اجتناب از محرومیت سنجیده شود. در این روش، با استفاده از سناریوهای دقیق میدانی در مناطق آسیب‌پذیر، از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا ارزش پولی که حاضرند برای دریافت سریع‌تر اقلام حیاتی نظیر آب آشامیدنی بپردازند را اعلام کنند. این روش با استفاده از توضیحات مقدماتی کنترل‌شده[4] سعی می‌کند سوگیری‌های ذهنی پاسخ‌دهندگان را کاهش داده و آن‌ها را در موقعیت واقعی تصمیم‌گیری قرار دهد. یافته‌های حاصل از این رویکرد تأیید کرد که رنج انسانی تابعی اکیداً صعودی و محدب از زمان است؛ به این معنا که با گذشت زمان، ارزش پولی که افراد حاضرند برای خروج از وضعیت محرومیت بپردازند، به صورت نمایی افزایش می‌یابد. [۵]

رویکرد دیگر، آزمایش‌های انتخاب گسسته[5] است که بر پایه تئوری مطلوبیت تصادفی بنا شده است. در این روش، به‌جای پرسش مستقیم درباره قیمت، مجموعه‌ای از گزینه‌های امدادرسانی که در ویژگی‌هایی نظیر زمان انتظار، مقدار جیره تحویلی و هزینه دسترسی متفاوت هستند به افراد ارائه می‌شود. تحلیل انتخاب‌های افراد میان این گزینه‌ها با استفاده از مدل‌های پیشرفته لوجیت، امکان استخراج نرخ جایگزینی نهایی بین زمان و پول را فراهم می‌کند. مطالعات نشان داد که این روش نه تنها محدب

[3] Contingent Valuation
[4] Cheap-talk
[5] Discrete Choice Experiments

بودن هزینه محرومیت را با دقت بالایی اثبات می‌کند، بلکه اجازه می‌دهد تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نظیر سن، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات نیز بر میزان حساسیت به محرومیت سنجیده شود. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که برای اقلامی نظیر دارو و آب، آستانه تحمل افراد بسیار پایین بوده و شیب تابع هزینه پس از گذشت ۴۸ تا ۷۲ ساعت به شدت تند می‌شود، که این موضوع ضرورت اولویت‌دهی در مدل‌های توزیع را به خوبی توجیه می‌کند. [۶]

در نهایت، اگرچه استفاده از داده‌های ترجیحات آشکارشده که بر اساس رفتارهای واقعی مردم در بحران‌های گذشته است، از نظر تئوریک جذاب است، اما به دلیل نقص شدید داده‌ها در زمان وقوع حوادث و دشواری در تفکیک اثرات محیطی، همچنان روش‌های پیمایشی و سناریومحور به‌عنوان استانداردی برای برآورد این توابع شناخته می‌شوند. این برآوردهای تجربی، زیربنایی را فراهم می‌آورند تا مدیران زنجیره تأمین بتوانند تخصیص منابع را نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر پایه شواهد علمی از ترجیحات و نیازهای واقعی آسیب‌دیدگان انجام دهند. [۶،۴]

۵. فازهای چرخه حیات بحران و مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین

زنجیره تأمین بشردوستانه فراتر از یک واکنش اضطراری ساده، سیستمی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در تمام فازهای چرخه بحران شامل آمادگی، پاسخ و بازسازی است. تفاوت ماهیتی تصمیمات در هر یک از این مراحل، ریشه در افق زمانی، نوع داده‌ها و اهداف استراتژیک آن‌ها دارد. [۷]

جدول ۱) مقایسه ویژگی‌های تصمیم‌گیری در فازهای مختلف

ویژگی	آمادگی[6]	پاسخ[7]	بازسازی[8]
افق زمانی	بلندمدت (استراتژیک)	کوتاه‌مدت (عملیاتی)	میان‌مدت تا بلندمدت
هدف اصلی	کمینه‌سازی هزینه و ریسک	نجات جان و سرعت	بازیابی پایداری و تاب‌آوری
نوع داده‌ها	احتمالی و تاریخی	زمان واقعی و ناقص	قطعی اما پراکنده
متغیرهای تصمیم	مکان‌یابی و ظرفیت‌سازی	مسیریابی و تخصیص	بازسازی زیرساخت و بازیافت
سطح عدم‌قطعیت	بسیار بالا (سناریومحور)	بسیار بالا (دینامیک)	متوسط (کاهشی)

۵.۱. فاز کاهش اثرات و آمادگی: تصمیم‌گیری استراتژیک پیش از وقوع

فازهای پیش از بحران که شامل کاهش اثرات[9] و آمادگی هستند، دورانی را شامل می‌شود که در آن زمان به عنوان یک منبع در دسترس وجود دارد، اما مکان و شدت وقوع حادثه با عدم‌قطعیت بالایی همراه است. تمرکز اصلی پژوهش‌ها در این مرحله بر مسائل مکان‌یابی تسهیلات[10] و پیش‌مکان‌یابی کالاها[11] است. تحلیل‌های علمی نشان می‌دهند که زمان رسیدن به آسیب‌دیدگان در لحظات اولیه، مرز میان مرگ و زندگی را تعیین می‌کند؛ لذا اگر انبارها و مراکز توزیع پیش از بحران در مکان‌های بهینه مستقر نشده باشند، تخریب احتمالی زیرساخت‌ها در فاز پاسخ، عملاً امدادرسانی را با شکست مواجه می‌سازد. [۳]

[6] Preparedness
[7] Response
[8] Recovery
[9] Mitigation
[10] Facility Location
[11] Pre-positioning

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که پیش‌مکان‌یابی کالاها نه تنها زمان پاسخگویی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های لجیستیکی را در بلندمدت بهینه‌سازی می‌کند؛ چرا که خرید و ذخیره‌سازی کالا در شرایط عادی بسیار ارزان‌تر از تأمین اضطراری در زمان بحران است. در این فاز، مدل‌های مکان‌یابی و تخصیص[12] نقشی مهم دارند. هدف این مدل‌ها ایجاد تعادل بین هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و سطح خدمات احتمالی در آینده است. با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندسناریویی[13]، محققان وزن‌های مختلفی به سناریوهای محتمل اختصاص می‌دهند تا تابعی را کمینه کنند که شامل مجموع هزینه‌های ثابت بازگشایی و هزینه‌های انتظاری پاسخ در تمام سناریوها باشد. [۳]

جدول ۲) حوزه‌های کلیدی تصمیم‌گیری و مدل‌های ریاضی بهینه‌سازی در فاز آمادگی بحران

عنوان مسئله	هدف اصلی	مدل‌های ریاضی رایج
مکان‌یابی انبارها	کمینه‌سازی فاصله تا نقاط تقاضای احتمالی	median, center, Covering Models
مدیریت موجودی استراتژیک	تعیین مقدار بهینه ذخیره‌سازی کالاهای حیاتی	Stochastic Inventory Models, Safety Stock Optimization
طراحی شبکه امداد	افزایش قابلیت اطمینان و تاب‌آوری مسیرها	Network Design under Uncertainty, Robust Optimization
مکان‌یابی پناهگاه‌ها	بیشینه‌سازی پوشش جمعیت در معرض خطر	Maximal Covering Location Problem (MCLP)

۵.۲. فاز پاسخ: مدیریت زمان و تلاطم در عملیات میدانی

فاز پاسخ بحرانی‌ترین مرحله است که بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شده و با فشار زمانی شدید و کمبود اطلاعات همراه است. در این مرحله، پارادایم تصمیم‌گیری از بهینگی هزینه به بیشینه‌سازی سرعت و اثربخشی تغییر می‌یابد. عدم‌قطعیت در این فاز، ماهیتی پویا و لحظه‌ای دارد؛ جاده‌ها ممکن است مسدود شوند و نیازهای جمعیت به دلیل شرایط محیطی به سرعت تغییر کند. اینجاست که چابکی در طراحی مدل‌های مسیریابی اهمیت پیدا می‌کند. [۷]

یکی از بزرگترین چالش‌های این فاز، تضاد میان عدالت و کارایی است. در لجیستیک تجاری، کالا به نقاطی ارسال می‌شود که بیشترین سود را داشته باشند، اما در لجیستیک بشردوستانه، ارسال کالا به مناطق دورافتاده با هزینه بسیار بالا، در صورتی که منجر به نجات جان انسان‌ها شود، کاملاً توجیه‌پذیر است. مدل‌ها در این مرحله از معیارهای عدالت‌محور نظیر شاخص جینی یا کمینه‌سازی حداکثر انحراف از سطح خدمت استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ گروه آسیب‌دیده‌ای نادیده گرفته نشده است.

جدول ۳) چالش‌های عملیاتی و رویکردهای نوین مدل‌سازی در فاز پاسخ به بحران

نوع مسئله	هدف در زمان بحران	رویکردهای نوین
مسیریابی امداد[14]	کمینه‌سازی زمان سفر و ریسک مسیر	ادغام پهپادها و وسایل نقلیه خودران
تخصیص منابع انسانی	اعزام سریع تیم‌های پزشکی و امدادی	مدل‌های تخصیص پویا و زمان‌بندی شیفتی
انتقال مجروحین	بهینه‌سازی جریان به سمت بیمارستان‌ها	مدل‌های اولویت‌بندی بر اساس شدت آسیب
مدیریت زنجیره سرد	حفظ سلامت داروها و واکسن‌ها	اینترنت اشیاء[15] برای پایش لحظه‌ای

[12] Location-Allocation
[13] Multi-scenario Stochastic Programming
[14] VRP
[15] IoT

۵.۳. فاز بازسازی و شکاف‌های پژوهشی

فاز بازسازی طولانی‌ترین مرحله در چرخه بحران است که می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. با وجود اهمیت حیاتی این مرحله برای پایداری جوامع، این فاز کمترین سهم از مطالعات زنـجیره تأمین را به خود اختصاص داده است. [۷] علل این شکاف پژوهشی را می‌تواند در کمبود فوریت رسانه‌ای پس از عبور از مرحله اضطرار، ماهیت چندرشته‌ای، پیوند با اقتصاد شهری و جامعه‌شناسی و دشواری در جمع‌آوری داده‌های بلندمدت باشد.

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های عملیاتی در این فاز، لـجیستیک معکوس[16] و مدیریت آوار است. طراحی مدل‌های بهینه‌سازی برای مکان‌یابی سایت‌های موقت انباشت آوار و مسیریابی تـجهیزات بازیافت، حوزه‌ای است که نیاز به توجه جدی دارد. همچنین، بازسازی زنـجیره تأمین محلی و جایگزینی تدریجی کمک‌هایی با برنامه‌های حمایت نقدی، از دیگر موضوعات مغفول در پژوهش‌های فعلی است که می‌تواند پایداری اقتصادی منطقه آسیب‌دیده را تضمین کند. [۷]

۶. عدم‌قطعیت و اختلالات در لـجیستیک بشردوستانه

زنـجیره‌های تأمین بشردوستانه در محیطی فعالیت می‌کنند که با سطوحی از عدم‌قطعیت و ریسک‌های عملیاتی مواجه است. برخلاف زنـجیره‌های تـجاری که عمدتاً با نوسانات معمول تقاضا روبه‌رو هستند، مدیریت لـجیستیک در بحران باید با اختلالات ناگهانی در زیرساخت‌ها، تغییرات لـحظه‌ای در نیازهای حیاتی و محدودیت‌های شدید دسترسی مقابله کند. این عدم‌قطعیت‌ها بسته به نوع بحران، ماهیت متفاوتی به خود می‌گیرند.

۶.۱. منابع و انواع عدم‌قطعیت در بحران‌ها

بلایای طبیعی ناگهانی مثل زمین‌لرزه، طوفان و سیل، از مهم‌ترین منابع ایجاد عدم‌قطعیت هستند که با هشدار بسیار اندک، موجب افزایش شدید تقاضا و تخریب هم‌زمان شبکه‌های حمل‌ونقل می‌شوند. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق نیازها در روزهای نخستین[17] بسیار دشوار است و مدل‌های مسیریابی با چالش جدی گره‌های شبکه آسیب‌دیده مواجه می‌شوند. برای نـمونه، در زلزله ۲۰۱۰ هائیتی، تخریب بنادر و جاده‌های اصلی جریان امدادرسانی را به بن‌بست کشاند و عدم‌قطعیت را در هر دو سمت عرضه و تقاضا به حداکثر رساند. [۴]

درگیری‌ها و بحران‌های پیچیده سیاسی نیز لایه دیگری از عدم‌قطعیت را اضافه می‌کنند. در منازعاتی مانند جنگ، جابه‌جایی مداوم جمعیت و تغییر خطوط نبرد باعث می‌شود که دسترسی لـجیستیکی به مناطق آسیب‌دیده به طور مداوم مختل شود. در اینجا، عدم‌قطعیت نه تنها در مقدار نیاز، بلکه در امنیت مسیرهای انتقال و پایداری نقاط توزیع نیز وجود دارد. علاوه بر این، همه‌گیری‌های جهانی نظیر کووید ۱۹، نوعی عدم‌قطعیت فراگیر ایجاد می‌کنند که برخلاف بلایای محلی، منجر به شوک هم‌زمان در عرضه و تقاضا در سطح جهانی شده و زنـجیره‌های تأمین بین‌الـمللی را با اختلال در تولید و محدودیت‌های مرزی مواجه می‌سازد. [۲]

[16] Reverse Logistics
[17] Golden Hours

۶.۲. راهبردهای مدیریت عدم‌قطعیت در زنـجیره تأمین بشردوستانه

برای مقابله با این محیط‌های متلاطم، مدیران لـجیستیک بشردوستانه از چندین راهبرد کلیدی برای افزایش تاب‌آوری و اثربخشی پاسخ استفاده می‌کنند:

نخستین و مهم‌ترین راهبرد، **آمادگی و پیش‌مکان‌یابی استراتژیک موجودی‌ها** است. این رویکرد که بر استقرار اقلام حیاتی در نزدیکی مناطق مستعد بحران تأکید دارد، زمان پاسخگویی را به حداقل می‌رساند. با این حال، انتخاب مکان انبارها باید به گونه‌ای باشد که توازنی میان نزدیکی به نقاط تقاضا و ایمنی در برابر خود بحران ایجاد کند. راهبرد دوم، **چابکی و انعطاف‌پذیری عملیاتی** است؛ به این معنا که زنـجیره تأمین باید توانایی تغییر سریع مسیرها، جایگزینی تأمین‌کنندگان و افزایش مقیاس عملیات را در کوتاه‌ترین زمان مـمکن داشته باشد. چابکی مستلزم دسترسی به اطلاعات لـحظه‌ای و تفویض اختیار تصمیم‌گیری به تیم‌های میدانی است تا بتوانند بدون فوت وقت با شرایط جدید سازگار شوند. [۴]

راهبرد سوم بر **هماهنگی و همکاری شبکه‌ای** استوار است. با توجه به تعدد بازیگران (دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی)، استفاده از رویکرد خوشه‌ای[18] سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تداخل فعالیت‌ها و اشتراک‌گذاری منابع لـجیستیکی نظیر انبارها و ناوگان حمل‌ونقل حیاتی است. در نهایت، **مدیریت اطلاعات و فناوری‌های نوین** این زنـجیره‌ها را توانـمند می‌کند. استفاده از سامانه‌های هشدار زودهنگام، ردیابی ماهواره‌ای محموله‌ها و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا، به تصمیم‌گیرندگان اجازه می‌دهد تا شفافیت خود را حفظ کرده و عدم‌قطعیت‌های ناشی از کمبود اطلاعات را کاهش دهند. [۸،۲]

۶.۳. رویکردهای مدل‌سازی پیش‌مکان‌یابی تـحت عدم‌قطعیت

برای مقابله با عدم‌قطعیت در برنامه‌ریزی فاز آمادگی، پژوهشگران از رویکردهای ریاضی پیشرفته‌ای بهره می‌برند. در مسأله پیش‌مکان‌یابی تسهیلات و مدیریت موجودی امدادی، شامل تعیین مکان انبارها و میزان اقلام ذخیره‌شده پیش از بحران، مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که در برابر سناریوهای مختلف بحران کارایی داشته باشند. رویکردهای اصلی در این حوزه عمدتاً بر پایه مدل‌های احتمالی و استوار بنا شده‌اند که در ادامه به تشریح دقیق آن‌ها می‌پردازیم.

۶.۳.۱. برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای[19]

برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای مدل‌سازی مسأله پیش‌مکان‌یابی تـحت عدم‌قطعیت است. منطق این چارچوب بر جداسازی تصمیم‌ها بر اساس توالی زمانی وقوع بحران استوار است. در این ساختار، تصمیم‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

تصمیم‌های مرحله اول که ماهیتی راهبردی و پیش‌گیرانه دارند. این تصمیمات پیش از وقوع بحران و در شرایط عدم‌اطلاع از وضعیت دقیق آینده اتخاذ می‌شوند و مواردی همچون انتخاب مکان بهینه انبارها و تعیین سطح موجودی کالاهای حیاتی را در بر می‌گیرند. سپس، تصمیم‌های مرحله دوم که جنبه عملیاتی و واکنشی دارند؛ این تصمیمات پس از تـحقق عدم‌قطعیت و آشکار

[18] Cluster Approach
[19] Two-Stage Stochastic Programming

شدن سناریوی واقعی بحران، مانند مشخص شدن کانون زلزله یا شدت سیل اتخاذ شده و شامل نحوه تخصیص منابع و مدیریت جریان توزیع اقلام امدادی در شبکه هستند.

این رویکرد مبتنی بر تعریف مجموعه‌ای از سناریوهای محتمل برای آینده است که هر یک ویژگی‌هایی نظیر محل و شدت بحران، میزان تقاضا و وضعیت پایداری شبکه حمل‌ونقل را توصیف می‌کنند. معمولاً به هر سناریو یک احتمال وقوع اختصاص داده می‌شود و تابع هدف اصلی مدل، کمینه‌سازی امید ریاضی هزینه‌ها یا بیشینه‌سازی سطح پوشش انتظاری تقاضا در میان تمام سناریوهاست. به عبارت دیگر، مدل دومرحله‌ای به دنبال یافتن راهکاری است که به‌طور متوسط در مواجهه با طیف متنوعی از شرایط احتمالی، بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.

برخی مدل‌های پیشرفته در این دسته، حتی احتمال آسیب‌دیدن خود تسهیلات پیش‌مکان‌یابی‌شده را نیز در سناریوها لحاظ می‌کنند تا تاب‌آوری سیستم افزایش یابد. مزیت اصلی این روش، استفاده از اطلاعات احتمالی و دستیابی به راه‌حل‌هایی است که از نظر میانگین عملکرد، بسیار کارا هستند. با این حال، رویکرد مذکور معمولاً با فرض ریسک‌خنثی بودن تصمیم‌گیرنده فرموله می‌شود و به‌شدت به صحت برآورد احتمالات سناریوها وابسته است. [۳] در مواردی که داده‌های تاریخی کافی برای برآورد احتمالات رویدادها وجود ندارد، استفاده از مدل‌های ریسک‌گریز و استوار که در بخش‌های بعدی بررسی می‌شوند، ضرورت می‌یابد.

۶.۳.۲. برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای[20]

در شرایطی که اطلاعات مربوط به عدم‌قطعیت به‌جای یک لحظه واحد، به‌تدریج و در طول زمان آشکار می‌شود، برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای چارچوبی کارآمد برای مدل‌سازی تصمیمات پویا و تطبیقی فراهم می‌آورد. برخلاف مدل‌های دومرحله‌ای که در آن‌ها تصمیمات استراتژیک تنها یک‌بار پیش از وقوع بحران اتخاذ می‌شوند، در رویکرد چندمرحله‌ای فرآیند تصمیم‌گیری در چندین گام زمانی متوالی انجام می‌گیرد و در هر گام، بخشی از عدم‌قطعیت‌های محیطی برطرف می‌گردد. [۸]

این مدل به‌ویژه در مواجهه با بحران‌هایی که دارای دوره هشدار و پیش‌آگاهی تدریجی هستند، نظیر توفان‌های حاره‌ای یا سیلاب‌های فصلی، کاربرد گسترده‌ای دارد. برای مثال، در آمادگی برای یک توفان سهمگین، اطلاعات مربوط به مسیر حرکت و شدت حادثه در روزهای منتهی به برخورد با ساحل به‌تدریج دقیق‌تر می‌شود. مدل‌های چندمرحله‌ای این امکان را به سازمان‌های امدادی می‌دهند که با به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها، تصمیمات خود را در مورد جابه‌جایی موجودی‌ها یا تغییر مکان انبارهای موقت به‌صورت مرحله‌ای اصلاح کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مدل‌سازی ویژگی‌های توفان در قالب زنجیره‌های مارکوف و تطبیق سیاست‌های لجیستیکی با تکامل زمانی بحران، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی از هدررفت منابع جلوگیری کرده و سطح خدمت‌رسانی را بهبود بخشد.

مزیت بنیادی این رویکرد در انعطاف‌پذیری و طراحی سیاست‌های پویا است؛ بدین معنا که برنامه آمادگی از پیش کاملا بسته نمی‌شود، بلکه با ورود داده‌های جدید قابل بازنگری است. با این حال، استفاده از این روش با چالش‌های محاسباتی جدی همراه است؛ چرا که تعداد سناریوها با افزایش مراحل زمانی به‌صورت نمایی رشد می‌کند. برای غلبه بر این پیچیدگی، محققان معمولاً

[20] Multi-Stage Stochastic Programming

از روش‌های تقریبی یا چارچوب‌های افق غلتان[21] استفاده می‌کنند. [۸] در مجموع، اگرچه برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای برای بحران‌های با پیش‌آگاهی تدریجی بسیار ایده‌آل است، اما برای حوادث آنی مانند زلزله که در آن فرصتی برای بازنگری در تصمیمات پیش از وقوع وجود ندارد، کاربرد کمتری داشته و جای خود را به مدل‌های استوارتر می‌دهد.

۶.۳.۳. بهینه‌سازی استوار و استوار توزیعی[22]

بهینه‌سازی استوار[23] رویکردی است که عدم‌قطعیت را بدون نیاز به فرض توزیع احتمالاتی مشخص مدل‌سازی می‌کند. در این چارچوب، به‌جای بهینه‌سازی عملکرد متوسط سیستم، تـمرکز بر تضمین کارایی در بدترین حالت مـمکن[24] قرار دارد. پارامترهای نامعین نظیر میزان تقاضا، زمان سفر یا ظرفیت زیرساخت‌ها در قالب یک مجموعه عدم‌قطعیت با کران‌های مشخص تعریف می‌شوند و مدل به‌گونه‌ای فرموله می‌شود که پاسخ حاصل برای تـمامی حالات مـمکن درون این مجموعه، قابل اجرا و اتکا باشد.
در مسأله پیش‌مکان‌یابی امدادی، این رویکرد به معنای تعیین مکان انبارها و سطح موجودی به گونه‌ای است که حتی در صورت وقوع بیشینه تقاضای پیش‌بینی شده، سیستم با فروپاشی یا کمبود فاجعه‌بار مواجه نشود. مزیت بنیادی بهینه‌سازی استوار، عدم وابستگی آن به داده‌های آماری دقیق و توزیع‌های احتمالی است؛ ویژگی‌ای که در لـجیستیک بشردوستانه به دلیل ماهیت منحصربه‌فرد هر بحران و کمبود داده‌های تاریخی معتبر، اهمیت حیاتی دارد. اگرچه این رویکرد به دلیل برنامه‌ریزی برای شرایط حدی، ذاتا محافظه‌کارانه است و مـمکن است منجر به صرف هزینه‌های بیشتر مانند نگهداری موجودی مازاد شود، اما در حوزه بشردوستانه، بسیاری از تصمیم‌گیرندگان ترجیح می‌دهند ریسک هزینه‌های اضافی را بپذیرند تا با پیامدهای اخلاقی و انسانی جبران‌ناپذیر کمبود منابع در شرایط بحرانی مواجه نشوند.
رویکرد بهینه‌سازی استوار توزیعی[25] به عنوان گسترشی پیشرفته از این مفهوم مطرح شده است. در این روش، عدم‌قطعیت نه در خود پارامترها، بلکه در توزیع احتمالاتی آن‌ها مدل‌سازی می‌شود. به بیان دیگر، به‌جای فرض یک توزیع دقیق، مجموعه‌ای از توزیع‌های مـمکن، مثلاً تـمامی توزیع‌هایی که میانگین و واریانس مشخصی دارند، در نظر گرفته می‌شود و مدل در برابر بدترین توزیع مفروض در این مجموعه بهینه می‌گردد. این رویکرد را می‌توان تلفیقی از دیدگاه احتمالی و استوار دانست که از یک سو از داده‌های موجود بهره می‌برد و از سوی دیگر، نسبت به خطاهای برآورد توزیع مصونیت ایجاد می‌کند. [۹]

۶.۳.۴. مدل‌های مبتنی بر سطح خدمت و قیود احتمالی[26]

در بسیاری از کاربردهای عملی لـجیستیک بشردوستانه، تصمیم‌گیران به‌جای تـمرکز صرف بر کمینه‌سازی هزینه‌ها، بر دستیابی به سطحی تضمین‌شده از خدمت‌رسانی تأکید دارند. در چنین شرایطی، مدل‌های مبتنی بر سطح خدمت که از قیود احتمالی بهره می‌برند، چارچوبی مناسب برای بیان اهداف استراتژیک فراهم می‌سازند. در این رویکرد، به‌جای تضمین عملکرد در تـمامی حالات مـمکن که رویکردی بسیار پرهزینه است، قیودی تعریف می‌شود که تـحقق یک معیار عملکردی را با حداقل یک احتمال مشخص

[21] Rolling Horizon
[22] Robust & Distributionally Robust Optimization
[23] Robust Optimization
[24] Worst-case Scenario
[25] DRO
[26] Service-Level Models & Chance Constraints

الزام می‌کند. این روش موازنه‌ای دقیق میان ریسک و کارایی برقرار می‌کند؛ به طوری که نه به اندازه مدل‌های استوار کاملاً محافظه‌کارانه است و نه مانند مدل‌های احتمالی صرف، تنها بر عملکرد متوسط تـمرکز دارد.

گنجاندن قیود احتمالی چالش‌های محاسباتی قابل توجهی به همراه دارد، زیرا این قیود اغلب غیرخطی بوده و فضای موجه مدل را پیچیده می‌کنند. پژوهشگران معمولاً برای حل این مسائل از روش‌های تقریب خطی یا بازنویسی مدل در قالب مسائل سناریومحور استفاده می‌کنند. انتخاب سطح احتمال[27] در این مدل‌ها یک تصمیم حیاتی و اخلاقی است؛ انتخاب سطح بسیار بالا مدل را به سمت هزینه‌های گزاف سوق می‌دهد و انتخاب سطح پایین، ریسک شکست عملیاتی و انسانی را افزایش می‌دهد.

رویکرد مبتنی بر سطح خدمت بر این فرض واقع‌بینانه استوار است که در شرایط بحران، تضمین ۱۰۰ درصدی برای تـمامی سناریوها نامـمکن است، اما باید اطمینان حاصل کرد که احتمال شکست در پاسخگویی، در یک چارچوب کنترل‌شده و قابل قبول باقی می‌ماند. [۱۰]

۷. معیارهای ارزیابی عملکرد و توابع هدف اجتماعی در زنـجیره تأمین بشردوستانه

در زنـجیره تأمین بشردوستانه، تابع هدف صرفاً بر محور هزینه‌های مالی استوار نیست؛ بلکه نـجات جان انسان‌ها و توزیع عادلانه کمک‌ها اهمیت بالایی دارد. مفهوم هزینه اجتماعی که ریشه در رنـج انسانی حاصل از محرومیت دارد، زیربنای مدل‌های نوین را تشکیل می‌دهد. هدف نهایی در این مدل‌ها، دستیابی به توازنی میان کارایی عملیاتی و عدالت اجتماعی است تا اطمینان حاصل شود که منابع محدود به شکلی بهینه و منصفانه میان آسیب‌دیدگان توزیع می‌شوند.

۷.۱. کمینه‌سازی زمان رسیدن و بیشینه‌سازی پوشش

در فاز پاسخ به بحران، زمان به عنوان حیاتی‌ترین فاکتور عمل می‌کند. برخلاف زنـجیره‌های تـجاری که مـمکن است برای کاهش هزینه‌ها، مراکز توزیع را در نقاط پرجمعیت متمرکز کنند، در مدیریت بحران هدف بر کمینه‌سازی زمان رسیدن[28] استوار است. این رویکرد تضمین می‌کند که حتی دورترین و صعب‌العبورترین مناطق نیز در بازه زمانی طلایی خدمات دریافت کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که استفاده از توابع هدفی نظیر حداقل‌سازی بیشینه زمان رسیدن مانع از نادیده گرفته شدن مناطق دورافتاده می‌شود.

در کنار عامل زمان، بیشینه‌سازی پوشش[29] نیز به عنوان یک سنجه عملکردی کلیدی مطرح است. در شرایطی که منابع محدود اجازه پاسخگویی به تـمام نیازها را نـمی‌دهد، مدل‌های پوشش بیشینه تلاش می‌کنند تا بیشترین سهم از جمعیت آسیب‌دیده را تـحت حمایت قرار دهند. در این مدل‌ها، اولویت‌بندی بر اساس شاخص‌های آسیب‌پذیری نظیر حضور کودکان، سالـمندان یا افراد کم‌برخوردار انـجام می‌شود تا دسترسی گروه‌های حساس به کمک‌های امدادی تضمین گردد.

۷.۲. عدالت در توزیع و مفهوم هزینه فقر

عدالت[30] به معنای توزیع منصفانه منابع به گونه‌ای است که هیچ منطقه‌ای قربانی نزدیکی سایر مناطق به مراکز امدادی نشود. برای عملیاتی کردن عدالت در مدل‌های ریاضی، از چندین رویکرد استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها، رویکرد مین‌ماکس[31] است

[27] Confidence Level
[28] Arrival Time
[29] Maximizing Coverage
[30] Equity
[31] Max-Min

که هدف آن بهبود وضعیت بدترین نقطه در شبکه است؛ یعنی مدل تلاش می‌کند بیشینه محرومیت را در کل سیستم به حداقل برساند. رویکرد دیگر، استفاده از ضریب جینی در تابع هدف است؛ ضریب جینی به عنوان معیاری برای سنجش نابرابری، تضمین می‌کند که توزیع کمک‌ها بین گره‌های مختلف تقاضا متعادل باشد. مطالعات ثابت کرده‌اند که تـمرکز صرف بر کمینه‌سازی مجموع هزینه‌ها می‌تواند منجر به تـمرکز منابع در نقاط خاص شود، لذا گنجاندن ضریب جینی برای جلوگیری از این سوگیری ضروری است. [۱۱]

علاوه بر این، استفاده از توابع هزینه محرومیت به مدل‌سازان اجازه می‌دهد تا پیامدهای انسانی تأخیر را به واحد پولی تبدیل کرده و در کنار هزینه‌های لـجیستیک لـحاظ کنند. ترکیب این معیارها منجر به توسعه مدل‌هایی شده است که نه تنها در شرایط عادی کارا هستند، بلکه در برابر سناریوهای فاجعه‌بار و شدید نیز تاب‌آوری بالایی از خود نشان می‌دهند. در نهایت، موفقیت یک زنـجیره بشردوستانه در گرو تعادل میان این اهداف متضاد (هزینه، سرعت، عدالت و تاب‌آوری) است. [۱۱]

۸. مطالعه موردی: بهینه‌سازی پیش‌مکان‌یابی و تخصیص منابع با رویکرد هزینه محرومیت

در این بخش، یک مطالعه موردی واقعی بر اساس داده‌های شبکه لـجستیکی خلیج مکزیک در ایالات متحده مورد تـحلیل قرار می‌گیرد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه ادغام رنـج انسانی در معادلات ریاضی می‌تواند ساختار زنـجیره تأمین بشردوستانه را از یک مدل صرفاً هزینه‌محور به یک مدل انسان‌محور و تاب‌آور تغییر دهد. [۱۱]

۸.۱. معرفی مسئله

منطقه ساحلی خلیج مکزیک به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، همواره در معرض تهدیدات جدی ناشی از توفان‌های حاره‌ای[32] قرار دارد که منجر به خسارات زیرساختی گسترده و قطع دسترسی به اقلام حیاتی می‌شود. در این مطالعه، یک شبکه لـجستیکی شامل ۳۰ گره و ۵۸ یال ارتباطی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی در این پژوهش، یافتن پاسخی بهینه برای دو چالش اساسی است: نخست، تعیین مکان‌های بهینه برای احداث انبارهای امدادی و میزان موجودی ذخیره‌شده پیش از وقوع توفان (فاز آمادگی) و دوم، نحوه تخصیص و ارسال کالاها به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن شدت بحران (فاز پاسخ).

در این سناریو، عدم‌قطعیت در سمت تقاضا با تعریف سه سطح بحران (حداقل، متوسط و حداکثر) مدل‌سازی شده است که هر کدام احتمال وقوع خاص خود را دارند. تـمرکز اصلی بر تأمین اقلامی است که نبود آن‌ها مستقیماً با رنـج و سلامت انسان در ارتباط است. داده‌های شبکه شامل هزینه‌های ثابت بازگشایی انبارها در هر یک از ۳۰ کاندیدای احتمالی، هزینه‌های متغیر نگهداری کالا و فواصل زمانی بین گره‌ها است. ویژگی متمایز این مطالعه موردی نسبت به رویکردهای سنتی، استفاده از داده‌های تـجربی برای پولی‌سازی هزینه محرومیت است؛ به طوری که هر ساعت تأخیر در رسیدن کالاهایی نظیر آب و غذا، بر اساس توابع ریاضی مشخص، به یک هزینه اجتماعی تبدیل می‌شود که مدل موظف به کمینه‌سازی آن در کنار هزینه‌های لـجستیکی است. [۱۱]

[32] Hurricanes

۸.۲. پیکره‌بندی مدل ریاضی و تابع هدف

مدل پیشنهادی این پژوهش بر پایه چارچوب برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای توسعه یافته است تا امکان تصمیم‌گیری بهینه در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های ناشی از سناریوهای مختلف بحران فراهم شود. در این چارچوب، تصمیمات در دو افق زمانی متمایز اتخاذ می‌شوند: مرحله پیش از وقوع بحران که شامل تصمیمات راهبردی نظیر مکان‌یابی و پیش‌مکان‌یابی اقلام امدادی است، و مرحله دوم پس از وقوع بحران که به تصمیمات عملیاتی مرتبط با تخصیص و توزیع منابع در هر سناریوی بحران اختصاص دارد. مدلی که در این بخش آورده شده است، ساده شده‌ی مدل به کار رفته در مقاله می‌باشد. ساده‌سازی برای فهم بیشتر مدل انـجام شده است.

الف) مجموعه‌ها و اندیس‌ها

$i \in I$: مجموعه گره‌های کاندید برای احداث تسهیلات (انبارها)

$j \in J$: مجموعه گره‌های تقاضا (مناطق آسیب‌دیده)

$s \in S$: مجموعه سناریوهای محتمل بحران

$k \in K$: مجموعه اقلام امدادی حیاتی (مانند آب، غذا و دارو)

ب) پارامترهای مدل

f_i: هزینه ثابت احداث و راه‌اندازی تسهیلات در مکان i

h_k: هزینه واحد نگهداری کالای نوع k در انبار

C_{ij}: هزینه واحد حمل‌ونقل کالا از گره i به گره j

d_{js}^k: میزان تقاضای گره j برای کالای k در سناریوی s

P_s: احتمال وقوع سناریوی s

Cap_i: ظرفیت فیزیکی کل انبار در مکان i

t_{ijs}: زمان سفر بین گره‌های i و j در سناریوی s (با لـحاظ آسیب زیرساخت‌ها)

β: ضریب وزن‌دهی هزینه محرومیت برای ایجاد توازن میان هزینه‌های لـجستیکی و پیامدهای انسانی

M: عدد بزرگ مثبت جهت مدل‌سازی قیود منطقی

ج) متغیرهای تصمیم

متغیرهای مرحله اول:

X_i: متغیر دودویی که در صورت احداث انبار در مکان i برابر ۱ و در غیر این صورت صفر است.

Q_{ik}: مقدار کالای نوع k که پیش از بحران در انبار i ذخیره می‌شود.

متغیرهای مرحله دوم:

Y_{ijs}^k: مقدار کالای k ارسالی از انبار i به گره تقاضای j در سناریوی s

T_{js}^k: زمان انتظار (محرومیت) گره j برای دریافت کالای k در سناریوی s

د) تابع هدف

هدف مدل، کمینه‌سازی مجموع هزینه‌های مورد انتظار سیستم امدادرسانی است که شامل هزینه‌های راهبردی پیش از بحران و هزینه‌های عملیاتی و انسانی پس از بحران می‌شود:

$$\min Z = \sum_{i\in I} f_i X_i + \sum_{i\in I}\sum_{k\in K} h_k Q_{ik} + \sum_{s\in S} P_s \left[\sum_{i\in I}\sum_{j\in J}\sum_{k\in K} C_{ij} Y_{ijs}^k + \beta \sum_{j\in J}\sum_{k\in K} DC(T_{js}^k) \right]$$

این تابع هدف از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

۱) هزینه احداث تسهیلات

۲) هزینه نگهداری موجودی پیش‌مکان‌یابی‌شده

۳) امید ریاضی هزینه حمل‌ونقل پس از بحران

۴) امید ریاضی هزینه محرومیت انسانی ناشی از تأخیر در دریافت اقلام امدادی که توسط تابع هزینه محرومیت محاسبه می‌شود.

هـ) محدودیت‌های مدل

۱. **محدودیت ظرفیت تسهیلات:** مجموع اقلام ذخیره‌شده در هر انبار نباید از ظرفیت آن فراتر رود و این ظرفیت تنها در صورت احداث انبار فعال می‌شود:

$$\sum_{k\in K} Q_{ik} \le Cap_i X_i \qquad \forall i \in I \qquad (1)$$

۲. **محدودیت تراز موجودی در سناریوها:** مقدار کل کالای ارسالی از یک انبار در هر سناریو و برای هر نوع کالا نـمی‌تواند بیش از موجودی پیش‌مکان‌یابی‌شده آن باشد:

$$\sum_{j\in J} Y_{ijs}^k \le Q_{ik} \qquad \forall i \in I,\ k \in K,\ s \in S \qquad (2)$$

۳. **محدودیت سقف تأمین تقاضا:** مقدار تأمین‌شده برای هر گره تقاضا در هر سناریو نباید از تقاضای واقعی آن فراتر رود:

$$\sum_{i\in I} Y_{ijs}^k \le d_{js}^k \qquad \forall j \in J,\ k \in K,\ s \in S \qquad (3)$$

۴. **محاسبه زمان محرومیت و ارتباط با زمان سفر:** این قید تضمین می‌کند که زمان انتظار دریافت کالا حداقل برابر زمان حمل از انبار تأمین‌کننده باشد. در صورت تأمین کامل تقاضا از یک انبار، T_{js}^k برابر زمان سفر آن مسیر خواهد شد؛ در غیر این صورت، با توجه به ساختار M بزرگ، مقدار بزرگ‌تری به تابع هدف تـحمیل می‌شود:

$$T_{js}^k \ge t_{ijs} - M\left(1 - \frac{Y_{ijs}^k}{d_{js}^k}\right) \qquad \forall i,j,k,s \qquad (4)$$

۵. **دامنه متغیرها:**

$$X_i \in \{0,1\},\ Q_{ik}, Y_{ijs}^k, T_{js}^k \ge 0 \qquad (5)$$

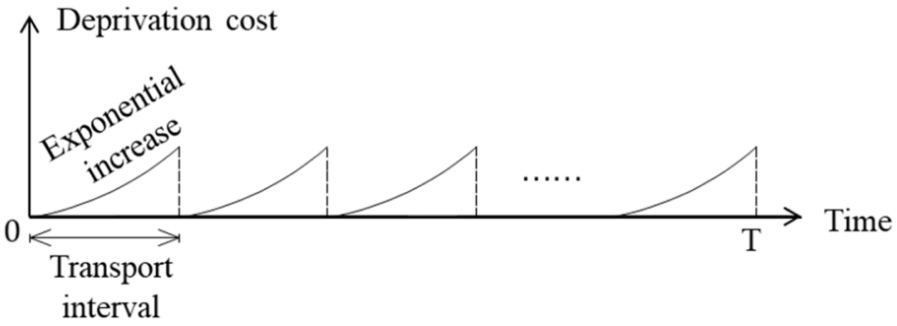
۸.۳. مدل‌سازی توابع هزینه محرومیت

بخش مهم مدل ریاضی این پژوهش، نحوه تبدیل زمان انتظار به واحد پولی است. هزینه محرومیت به عنوان یک تابع غیرخطی از زمان تعریف می‌شود که نشان‌دهنده کاهش رفاه و افزایش رنـج افراد در طول زمان است. در این مطالعه، برخلاف مدل‌های ساده خطی، از توابع پیچیده‌تری استفاده شده است تا واقعیت‌های فیزیولوژیک و روان‌شناختی بحران به درستی منعکس شود.

الف) فرم‌های تابعی مورد بررسی: پژوهشگران در این مقاله سه نوع تابع مختلف را برای تخمین هزینه محرومیت مورد آزمایش قرار داده‌اند تا حساسیت مدل را نسبت به شکل تابع رنـج بسنجند:

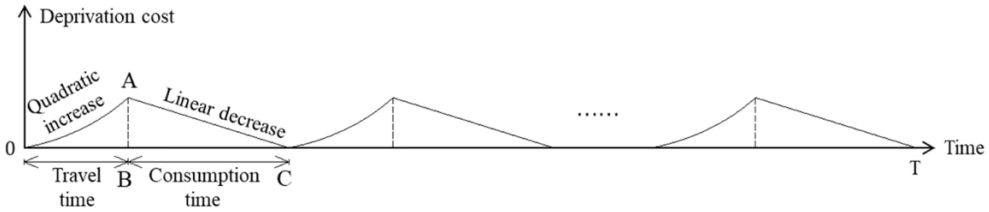
۱. **تابع نـمایی با اثر هیسترزیس**[33]: این تابع فرض می‌کند که رنـج با گذشت زمان به صورت نـمایی رشد کرده و حتی پس از دریافت کالا، بخشی از آسیب‌ها (رنـج انباشته) باقی می‌ماند.

۲. **تابع نـمایی ساده:** رنـج به صورت نـمایی افزایش می‌یابد اما فرض می‌شود بلافاصله پس از دریافت جیره امدادی، وضعیت به حالت مطلوب باز می‌گردد.



شکل ۱) منحنی هزینه محرومیت بدون در نظر گرفت اثر هیسترزیس

۳. **تابع درجه دو**[34]: رنـج با توان دوم زمان رشد می‌کند که نسبت به حالت نـمایی، شدت محافظه‌کاری کمتری در زمان‌های طولانی دارد.



شکل ۲) منحنی هزینه محرومیت به صورت تابع درجه دو

ب) مفهوم اثر ماندگاری یا هیسترزیس[35]: یکی از نوآوری‌های برجسته این مقاله، عملیاتی کردن مفهوم هیسترزیس در مطالعه موردی است. در لـجستیک بشردوستانه، هیسترزیس به این معناست که اگر فردی به مدت ۴۸ ساعت از آب آشامیدنی محروم

[33] Exponential with Hysteresis
[34] Quadratic
[35] Hysteresis Effect

بـماند، در لـحظه دریافت آب، رنـج او ناگهان به صفر نـمی‌رسد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از محرومیت طولانی‌مدت دارای یک اثر باقی‌مانده هستند. در مدل ریاضی، این موضوع با در نظر گرفتن انتگرال رنـج در طول دوره محرومیت و اضافه کردن یک ضریب جریمه برای آسیب‌های ماندگار مدل‌سازی شده است. این امر باعث می‌شود مدل ترجیح دهد کمک‌ها را زودتر و به صورت مستمر توزیع کند تا از رسیدن رنـج به نقاط بی‌بازگشت جلوگیری نـماید.

ج) پارامترها و کالیبراسیون توابع: برای اقلام مختلف در خلیج مکزیک، پارامترهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای مثال آب آشامیدنی دارای شیب تندتری در تابع نـمایی است؛ چرا که آستانه تـحمل بدن انسان برای بی‌آبی بسیار کوتاه (حدود ۳ روز) است. و برای اقلام غذایی و کیت‌های بهداشتی شیب ملایم‌تری دارند اما در صورت عبور از یک بازه زمانی خاص (مثلاً ۷۲ ساعت)، هزینه محرومیت آن‌ها به صورت انفجاری رشد می‌کند.

د) نقش ضریب وزن‌دهی: در این مطالعه، پارامتر β به عنوان ضریب اهمیت رنـج انسانی عمل می‌کند. در تـحلیل‌های عددی مقاله، با تغییر این ضریب، رفتار مدل تغییر می‌کند. وقتی کوچک است، مدل مانند یک زنـجیره تأمین تـجاری عمل کرده و برای کاهش هزینه‌های انبارداری، تعداد تسهیلات را کاهش می‌دهد. اما با افزایش آن، مدل به صورت خودکار هزینه‌های عملیاتی بالاتر را می‌پذیرد تا از هزینه‌های عظیم اجتماعی ناشی از محرومیت جلوگیری کند. این تـحلیل نشان می‌دهد که در نظر گرفتن هزینه محرومیت، باعث می‌شود مدل به جای تـمرکز بر بهینگی مالی، بر اثربخشی انسانی متمرکز شود. [۱۱] این رویکرد مدل‌سازی، مطالعه موردی را از یک مسأله مسیریابی ساده به یک مسأله مدیریت رفاه اجتماعی تبدیل می‌کند که در آن هر تصمیم لـجستیکی، مستقیماً با کیفیت زندگی بازماندگان بحران گره خورده است.

۸.۴. تـحلیل نتایج عددی

پس از پیاده‌سازی مدل در محیط نرم‌افزاری و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه موردی حول سه محور اصلی مکان‌یابی تسهیلات، سطح موجودی پیش‌مکان‌یابی شده و تخصیص منابع در سناریوهای مختلف متمرکز است.

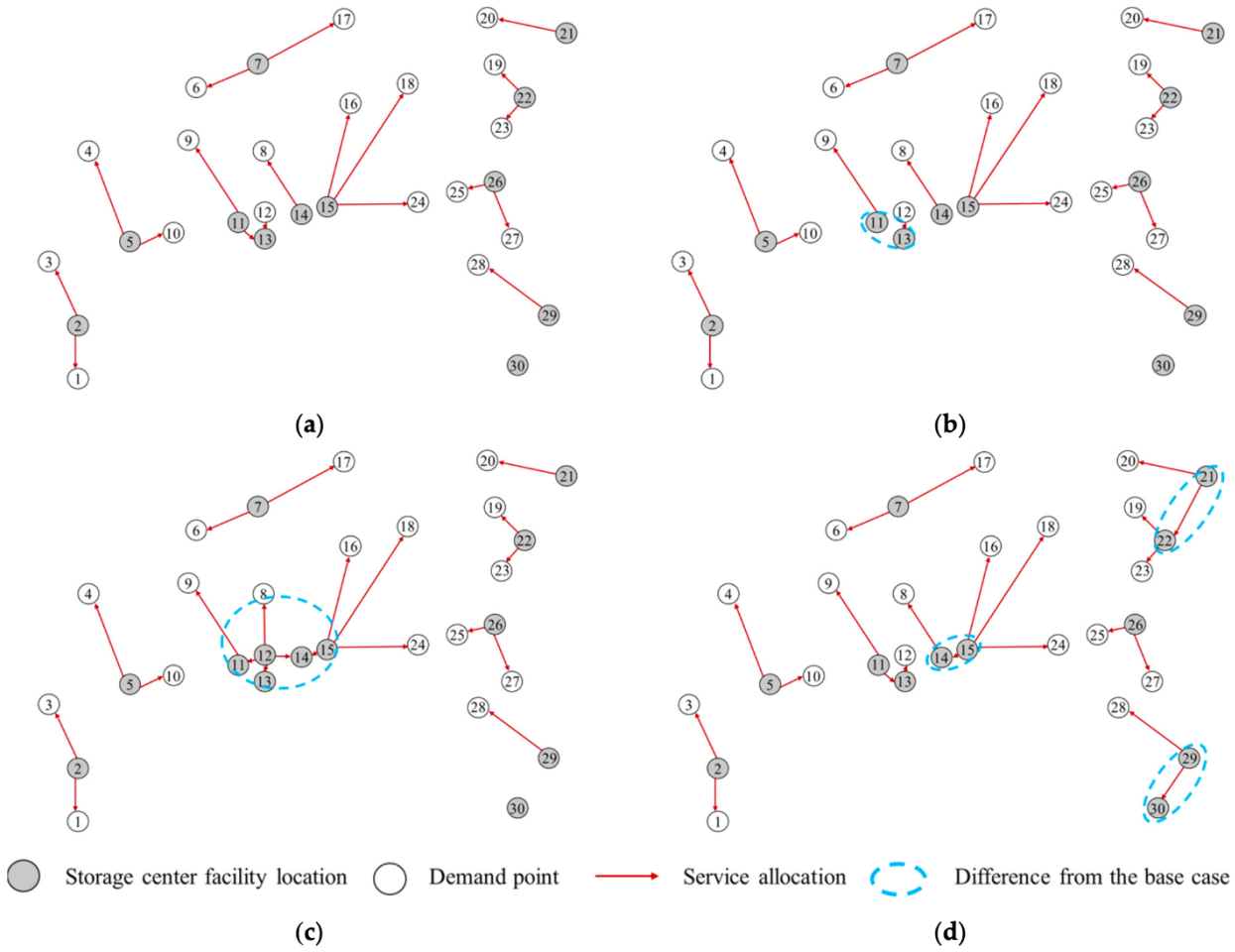
الف) پیکره‌بندی بهینه شبکه و مکان‌یابی تسهیلات: نتایج عددی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی برخلاف مدل‌های تـجاری که تـمایل به تـمرکزگرایی برای کاهش هزینه‌های ثابت دارند، رویکردی نیمه‌متمرکز را برمی‌گزینند. در سناریوی مبنا، مدل از میان ۳۰ گره کاندید، نقاطی را برای احداث انبار انتخاب می‌کند که توازنی میان هزینه بازگشایی و دسترسی سریع به مناطق پرخطر برقرار کنند. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که با ورود هزینه محرومیت به تابع هدف، تعداد انبارهای منتخب افزایش یافته و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها به سمت مناطقی میل می‌کند که در سناریوهای توفان شدید، بیشترین احتمال قطع دسترسی زیرساختی را دارند. این تغییر استراتژیک نشان می‌دهد که مدل برای کاهش زمان محرومیت، حاضر است هزینه‌های ثابت احداث انبار بیشتری را در مرحله اول بپذیرد.

ب) تـحلیل موجودی پیش‌مکان‌یابی شده[36]: در بخش موجودی، نتایج عددی نشان‌دهنده یک ذخیره‌سازی استراتژیک است. مدل به جای انباشت بی‌رویه کالا، موجودی‌ها را بر اساس شدت سناریوها و احتمال وقوع آن‌ها در انبارها توزیع می‌کند. بر اساس

[36] Pre-positioned Inventory

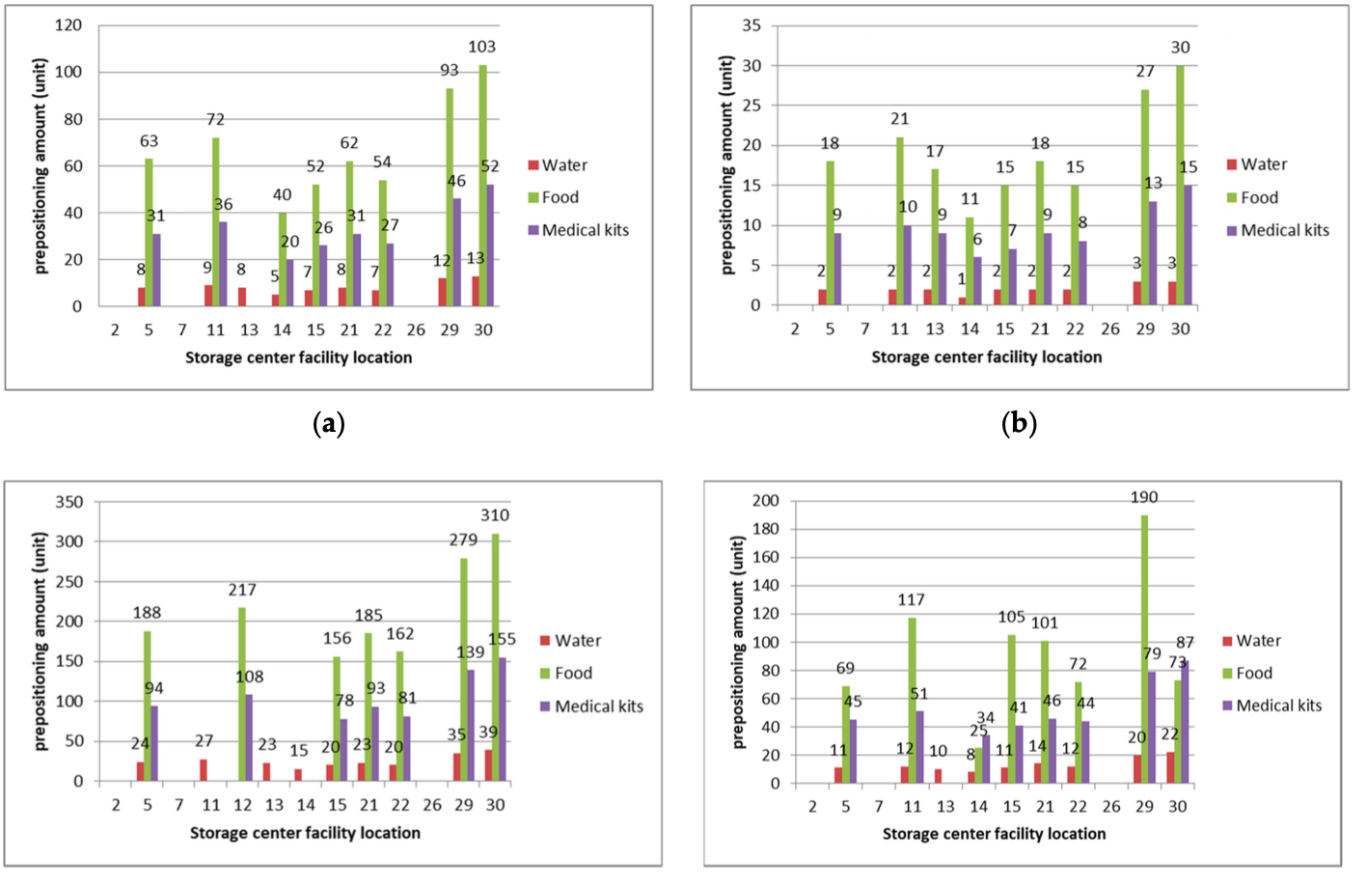
جداول خروجی مقاله، اقلامی مانند آب آشامیدنی که دارای نرخ رشد هزینه محرومیت بالاتری هستند، در حجم بیشتری نسبت به سایر اقلام پیش‌مکان‌یابی می‌شوند. نکته کلیدی در نتایج این است که مدل در مواجهه با عدم‌قطعیت تقاضا، سطح موجودی را به گونه‌ای تعیین می‌کند که حتی در بدترین سناریو (توفان درجه ۵ با احتمال وقوع کمتر)، حداقل نیازهای حیاتی برای جلوگیری از جهش انفجاری رنـج انسانی تأمین شود. این امر منجر به ایجاد یک حاشیه ایمنی انسانی در شبکه لـجستیک می‌شود.

ج) عملکرد مدل در سناریوهای مختلف[37]: تـحلیل خروجی‌های مرحله دوم مدل نشان می‌دهد که در سناریوهای با شدت کم، هزینه‌های لـجستیک (حمل‌ونقل) بخش عمده هزینه کل را تشکیل می‌دهند. اما در سناریوهای فاجعه‌بار، نسبت هزینه محرومیت به کل هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد. نتایج عددی ثابت می‌کند که مدل پیشنهادی موفق شده است شکاف تأمین را در ساعات اولیه پس از وقوع توفان به حداقل برساند. در حالی که مدل‌های فاقد هزینه محرومیت مـمکن است به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل هوایی یا مسیرهای صعب‌العور از ارسال کالا صرف‌نظر کنند، این مدل به دلیل جریمه سنگین محرومیت، از گران‌ترین و سریع‌ترین مسیرهای مـمکن برای رساندن کالا به آسیب‌دیدگان استفاده می‌کند. این رفتار عملیاتی مستقیماً منجر به کاهش نرخ مرگ‌ومیر و آسیب‌های ماندگار (اثر هیسترزیس) در مطالعه موردی خلیج مکزیک شده است.



شکل ۳) مکان‌یابی تسهیلات و تخصیص سرویس در چهار وضعیت تقاضا: الف) حالت میانگین (حالت پایه) ب) حالت حداقل (حداقل تقاضا) ج) بدترین حالت (حداکثر تقاضا) د) حالت تصادفی (تقاضای تصادفی)

[37] Scenario-based Response



شکل ۴) مکان‌یابی تسهیلات و پیش‌مکان‌یابی کالاها تحت چهار وضعیت تقاضا: الف) حالت میانگین (حالت پایه) ب) حالت حداقل (حداقل تقاضا) ج) بدترین حالت (حداکثر تقاضا) د) حالت تصادفی (تقاضای تصادفی)

مطابق با شکل ۳، مدل در سناریوهای مختلف (از تقاضای حداقل تا بدترین حالت)، آرایش شبکه‌ی تخصیص سرویس را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که با وجود اختلال در مسیرها، کوتاه‌ترین زمان سفر ممکن حفظ شود. این پویایی در شکل ۴ نیز به‌وضوح قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که با حرکت به سمت سناریوی بدترین حالت، نه تنها تعداد انبارها، بلکه حجم کالاهای حیاتی پیش‌مکان‌یابی شده، مانند آب و کیت‌های پزشکی به‌صورت غیرخطی افزایش می‌یابد تا از جهش شدید هزینه محرومیت جلوگیری شود. این تصاویر نشان می‌دهند که مدل چگونه با سرمایه‌گذاری بیشتر در فاز آمادگی، تاب‌آوری سیستم را در برابر تقاضاهای فاجعه‌بار تضمین می‌کند.

د) موازنه بین هزینه و کارایی: نمودارهای استخراج شده از حل عددی مدل نشان می‌دهند که با صرف حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه لجستیک بیشتر در مرحله آمادگی، می‌توان هزینه محرومیت اجتماعی را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش داد. این یافته، بینش بسیار مهمی برای سیاست‌گذاران است و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری اندک در زیرساخت‌های پیش‌مکان‌یابی، پیامدهای انسانی و اجتماعی بحران را به شکل معناداری تعدیل می‌کند.

۸.۵. تـحلیل حساسیت و بینش‌های مدیریتی

در این مقاله، حساسیت مدل نسبت به سه پارامتر حیاتی بررسی شده است: ضریب هزینه محرومیت، بودجه در دسترس و زمان سفر.

الف) تأثیر تغییر ضریب هزینه محرومیت: ضریب نشان‌دهنده میزان اهمیتی است که سازمان برای رنـج انسانی در برابر هزینه‌های مالی قائل می‌شود. نتایج تـحلیل حساسیت نشان می‌دهد که با افزایش مقدار ، مدل به طور معناداری از حالت کمینه‌سازی هزینه به سمت بیشینه‌سازی بقا حرکت می‌کند. در مقادیر پایین، مدل تنها تعداد محدودی انبار در نقاط مرکزی احداث می‌کند تا هزینه‌های ثابت را کاهش دهد. اما با افزایش این ضریب، مدل نه تنها تعداد انبارها را در منطقه خلیج مکزیک افزایش می‌دهد، بلکه مکان آن‌ها را به گره‌های تقاضا نزدیک‌تر می‌کند. این تـحلیل ثابت می‌کند که اگر سیاست‌گذاران بخواهند رنـج انسانی را جدی بگیرند، باید آمادگی پذیرش افزایش در هزینه‌های ثابت و نگهداری موجودی را داشته باشند؛ چرا که این هزینه‌ها در واقع نوعی حق بیمه برای جلوگیری از فاجعه انسانی در مرحله پاسخ هستند.

ب) حساسیت نسبت به زمان سفر و اختلال در شبکه: یکی از یافته‌های کلیدی مقاله در این بخش، واکنش مدل به افزایش زمان سفر ناشی از تخریب جاده‌ها پس از توفان است. تـحلیل حساسیت نشان می‌دهد که مدل در شرایطی که احتمال انسداد مسیرها بالاست، به شدت به سمت پیش‌مکان‌یابی محلی متمایل می‌شود. به این معنا که به جای اتکا به انبارهای بزرگ و دوردست، کالاها را در مقیاس کوچک‌تر اما در تعداد نقاط بیشتری پخش می‌کند. این بینش مدیریتی به سازمان‌ها می‌گوید که در مناطق با زیرساخت‌های آسیب‌پذیر مانند نواحی ساحلی توفان‌زده، استراتژی توزیع‌یافتگی بسیار کارآمدتر از استراتژی تـمرکزگرایی است.

ج) موازنه بین هزینه‌های لـجستیک و هزینه فقر: تـحلیل‌های عددی نشان می‌دهد که یک نقطه بهینه در موازنه میان هزینه‌های عملیاتی و هزینه محرومیت وجود دارد. فراتر از یک سطح خاص از سرمایه‌گذاری در فاز آمادگی، میزان کاهش در رنـج انسانی کاهش می‌یابد. با این حال، مقاله تأکید می‌کند که در اکثر سناریوهای واقعی، زنـجیره‌های تأمین فعلی هنوز با آن نقطه فاصله دارند و افزایش اندک در بودجه آمادگی می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر و غیرخطی در هزینه محرومیت شود.

د) بینش‌های راهبردی برای مدیران بحران: بر اساس نتایج این مطالعه موردی، سه توصیه مدیریتی اصلی استخراج می‌شود:

۱. **اولویت‌بندی کالاها:** مدیران باید توابع هزینه محرومیت متفاوتی برای اقلام مختلف، مانند تفاوت آب با پتو در نظر بگیرند. اقلامی که منحنی رنـج تندتری دارند باید در اولویت پیش‌مکان‌یابی قرار گیرند.

۲. **پذیرش هیسترزیس در برنامه‌ریزی:** نادیده گرفتن اثر ماندگاری رنـج منجر به خوش‌بینی کاذب در مدل‌ها می‌شود. مدیران باید بدانند که سرعت در تـحویل اولیه بسیار حیاتی‌تر از استمرار در تـحویل‌های بعدی با تأخیر است.

۳. **تطبیق‌پذیری با سناریوها:** به جای داشتن یک برنامه ثابت، سازمان‌ها باید از خروجی‌های این مدل برای ایجاد ظرفیت‌های منعطف استفاده کنند تا در صورت تغییر شدت توفان، امکان بازتوزیع سریع منابع فراهم باشد.

این تـحلیل‌های حساسیت تأکید می‌کنند که لـجستیک بشردوستانه یک علم صرفاً ریاضی نیست، بلکه هنر برقراری تعادل میان محدودیت‌های مالی و ارزش‌های والای انسانی است. [۱۱]

۹. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

تـحلیل جامع مدیریت زنـجیره تأمین بشردوستانه تـحت عدم‌قطعیت نشان می‌دهد که ماهیت پویای بحران‌های امروزی، نیازمند گذار از پارادایم‌های سنتی لـجستیک تـجاری به سمت مدل‌های انسان‌محور و انعطاف‌پذیر است. در محیط‌های بحرانی، کارایی صرف بر مبنای هزینه‌های مالی نـمی‌تواند سنجه‌ی مناسبی برای موفقیت باشد؛ بلکه زمان و عدالت در توزیع به عنوان متغیرهای حاکم، مرز میان نـجات و فاجعه را تعیین می‌کنند. ادغام مفهوم هزینه محرومیت در توابع هدف ریاضی، همان‌گونه که در مطالعه موردی منطقه خلیج مکزیک به تفصیل بررسی شد، ثابت کرد که پولی‌سازی رنـج انسانی و لـحاظ کردن اثرات ماندگاری نظیر هیسترزیس، به طور خودکار ساختار شبکه را به سمت تاب‌آوری بیشتر سوق می‌دهد. این رویکرد به مدل‌سازان اجازه می‌دهد تا با پذیرش هزینه‌های لـجستیکی بالاتر در فاز آمادگی، از هزینه‌های عظیم اجتماعی و نرخ مرگ‌ومیر در فاز پاسخ بکاهند.

از طرفی، مدیریت مؤثر عدم‌قطعیت در این زنـجیره‌ها مستلزم به‌کارگیری رویکردهای ریاضی پیشرفته‌ای نظیر برنامه‌ریزی تصادفی و بهینه‌سازی استوار است که اجازه می‌دهند تصمیمات استراتژیک مکان‌یابی و پیش‌مکان‌یابی موجودی، نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر پایه تـحلیل سناریوهای حداکثری اتخاذ شوند. توازن میان کارایی هزینه و قابلیت اطمینان سیستم از طریق مدل‌های مبتنی بر سطح خدمت، مسیری را فراهم می‌کند که در آن سازمان‌های امدادی می‌توانند با وجود محدودیت منابع، بیشترین پوشش جمعیتی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر تضمین کنند. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود ادغام فناوری‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی برای سناریوسازی دقیق‌تر و بلاک‌چین برای شفافیت در جریان‌های مالی، ابعاد جدیدی از چابکی را به این زنـجیره‌ها بیفزاید. در نهایت، پیشرفت در این حوزه علمی مستلزم تقویت پیوند میان مدل‌های ریاضی و واقعیت‌های میدانی است تا اطمینان حاصل شود که هر محموله امدادی، در کوتاه‌ترین زمان مـمکن و با رعایت بالاترین سطح عدالت، به دست نیازمندان واقعی می‌رسد.

۱۰. منابع

[1] Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. *Journal of the Operational Research Society*.

[2] Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*.

[3] Rawls, C. G., & Turnquist, M. A. (2010). Pre-positioning of emergency supplies for disaster response. *Transportation Research Part B: Methodological*.

[4] Holguín-Veras, J., et al. (2013). On the appropriate objective function for post-disaster humanitarian logistics operations. *Journal of Operations Management*.

[5] Holguín-Veras, J., et al. (2016). Econometric estimation of deprivation cost functions: A contingent valuation experiment. *Journal of Transport Economics and Policy*.

[6] Cantillo, V., et al. (2018). Discrete choice approach for assessing deprivation cost in humanitarian relief operations. *Socio-Economic Planning Sciences*.

[7] Galindo, G., & Batta, R. (2013). Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management. *European Journal of Operational Research*.

[8] Özdamar, L., & Ertem, M. A. (2015). Models, solutions and enabling technologies in humanitarian logistics. *Computers & Industrial Engineering*.

[9] Bertsimas, D., et al. (2011). Theory and applications of robust optimization. *SIAM Review*.

[10] Balcik, B., & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief chains.

[11] Zhang, Y., & Cui, N. (2021). Pre-positioning facility location and resource allocation in humanitarian relief operations considering deprivation costs. *Sustainability*.